

BÀI TOÁN DIRICHLET CHO PHƯƠNG TRÌNH LOVE PHI TUYẾN CHỨA SỐ HẠNG ĐÀN HỒI NHỐT VÀ TẮT DẦN MẠNH

Trần Minh Trực - 22110241

Trường ĐH KHTN - ĐHQG HCM
Bộ Môn Giải Tích - Khoa Toán Tin Học

Ngày 8 tháng 7 năm 2025

Nội dung

- 1 Phần tổng quan
- 2 Phương pháp và kết quả
- 3 Sự tồn tại của dãy lặp
- 4 Tổng kết

Phân tổng quan

Báo cáo này đề cập đến sự tồn tại và duy nhất nghiệm của Bài toán Dirichlet cho phương trình Love phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt và tắt dần mạnh dưới đây

$$\begin{aligned} u_{tt} - u_{ttxx} - u_{txx} - \frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, t)u_x) + \int_0^t g(t-s)u_{xx}(s)ds \\ = f(x, t, u, u_t, u_x), 0 < x < 1, 0 < t < T, \end{aligned} \quad (1)$$

với điều kiện biên Dirichlet

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad (2)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \tilde{u}_0(x), u_t(x, 0) = \tilde{u}_1(x), \quad (3)$$

trong đó, các hàm $\mu, f, g, \tilde{u}_0, \tilde{u}_1$ là cho trước.

Phát biểu bài toán

Ta ký hiệu

$$u(t), u_t(t) = u'(t) = \dot{u}(t), u_{tt}(t) = u''(t) = \ddot{u}(t), u_x(t) = \nabla u(t), u_{xx}(t) = \Delta u(t)$$

lần lượt thay cho

$$u(x, t), \frac{\partial u}{\partial t}(x, t), \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t), \frac{\partial u}{\partial x}(x, t), \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t).$$

Phát biểu bài toán

Nghiệm yếu của (1)-(3) là một hàm

$$u \in \tilde{W}_T = \{v \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1) : v' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), v'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)\}, \quad (4)$$

đồng thời u thỏa bài toán biến phân

$$\begin{aligned} & \langle u''(t), v \rangle + \langle u_x''(t), v_x \rangle + \langle u_x'(t), v_x \rangle + \langle \mu(t)u_x(t), v_x \rangle \\ &= \int_0^t g(t-s) \langle u_x(s), v_x \rangle ds + \langle f[u](t), v \rangle, \end{aligned} \quad (5)$$

với mọi $v \in H_0^1$ và a.e, $t \in (0, T)$, cùng với các điều kiện đầu

$$u(0) = \tilde{u}_0, u'(0) = \tilde{u}_1, \quad (6)$$

với

$$f[u](x, t) = f(x, t, u(x, t), u'(x, t), u_x(x, t)). \quad (7)$$

Thuật giải xấp xỉ tuyến tính

Giả thiết 1.

Cho $T^* > 0$ là hằng số cố định, ta thành lập giả thiết sau:

$$(H_1) \quad \tilde{u}_0, \tilde{u}_1 \in H^2 \cap H_0^1;$$

$$(H_2) \quad \mu \in C^1(\overline{Q_{T^*}}), \text{ và tồn tại } \mu_* > 0 \text{ sao cho } \mu(x, t) \geq \mu_*, \forall (x, t) \in \overline{Q_{T^*}};$$

$$(H_3) \quad g \in H^1(0, T^*);$$

$$(H_4) \quad f \in C^1([0, 1] \times [0, T^*] \times \mathbb{R}^3).$$

Cho $T \in (0, T^*]$, ta định nghĩa

$$W_T = \{v \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1) : v' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1), v'' \in L^\infty(0, T; H_0^1)\} \quad (8)$$

là không gian Banach đối với chuẩn

$$\|v\|_{W_T} = \max \left\{ \|v\|_{L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)}, \|v'\|_{L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)}, \|v''\|_{L^\infty(0, T; H_0^1)} \right\}. \quad (9)$$

Thuật giải xấp xỉ tuyến tính

Với mỗi $M > 0$, ta đặt

$$\begin{aligned} W(M, T) &= \{v \in W_T : \|v\|_{W_T} \leq M\}, \\ W_1(M, T) &= \{v \in W(M, T) : v'' \in L^\infty(0, T; H^2 \cap H_0^1)\}. \end{aligned} \quad (10)$$

Ta xây dựng dãy xấp xỉ tuyến tính $\{u_m\}$ như sau:

Trước tiên, ta chọn số hạng ban đầu $u_0 \equiv 0$ và giả sử rằng

$$u_{m-1} \in W_1(M, T). \quad (11)$$

Ta tìm $u_m \in W_1(M, T)$ là nghiệm của bài toán biên phân liên kết với bài toán (1)-(3) như sau

$$\begin{cases} \langle u_m''(t), v \rangle + \langle u_{mx}''(t), v_x \rangle + \langle u_{mx}'(t), v_x \rangle + \langle \mu(t) u_{mx}(t), v_x \rangle \\ = \int_0^t g(t-s) \langle u_{mx}(s), v_x \rangle ds + \langle F_m(t), v \rangle, \forall v \in H_0^1, \\ u_m(0) = \tilde{u}_0, u_m'(0) = \tilde{u}_1. \end{cases} \quad (12)$$

trong đó

$$F_m(x, t) = f[u_{m-1}](x, t) = f(x, t, u_{m-1}(x, t), u_{m-1}'(x, t), \nabla u_{m-1}(x, t)). \quad (13)$$

Sự tồn tại của dãy lặp

Định lý 2.1

Giả sử $(H_1) - (H_4)$ đúng. Khi đó, tồn tại các hằng số dương M, T sao cho với $u_0 \equiv 0$, tồn tại dãy $\{u_m\} \subset W_1(M, T)$ xác định bởi (12) và (13).

Chứng minh. Xét một cơ sở Hilbert $\{w_j\}$ của L^2 , các hàm w_j là các hàm riêng của toán tử Laplace $-\Delta = -\frac{\partial^2}{\partial x^2}$.

Ta tìm nghiệm xấp xỉ Galerkin của bài toán (13) dưới dạng

$$u_m^{(k)}(t) = \sum_{j=1}^k c_{mj}^{(k)}(t) w_j, \quad (14)$$

trong đó, hàm $c_{mi}^{(k)}(t), i = 1, \dots, k$ thỏa mãn hệ phương trình vi-tích phân sau:

$$\left\{ \begin{array}{l} \left\langle \ddot{u}_m^{(k)}, w_j \right\rangle + \left\langle \ddot{u}_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle + \left\langle \dot{u}_m^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle + \left\langle \mu(t) u_{mx}^{(k)}(t), w_{jx} \right\rangle \\ \quad = \int_0^t g(t-s) \left\langle u_{mx}^{(k)}, w_{jx} \right\rangle ds + \left\langle F_m(t), w_j \right\rangle, 1 \leq j \leq k, \\ u_m^{(k)}(0) = \tilde{u}_{0k}, \dot{u}_m^{(k)}(0) = \tilde{u}_{1k}, \end{array} \right. \quad (15)$$

Sự tồn tại của dãy lặp

trong đó

$$\begin{cases} \tilde{u}_{0k} = \sum_{j=1}^k \alpha_j^{(k)} w_j \rightarrow \tilde{u}_0 \text{ mạnh trong } H^2 \cap H_0^1, \\ \tilde{u}_{1k} = \sum_{j=1}^k \beta_j^{(k)} w_j \rightarrow \tilde{u}_1 \text{ mạnh trong } H^2 \cap H_0^1. \end{cases} \quad (16)$$

Sự tồn tại của dãy lặp

Bổ đề 2.2

Giả sử $(H_1) - (H_4)$ là đúng. Khi đó hệ (16) có nghiệm $c_m^{(k)} = (c_{m1}^{(k)}, \dots, c_{mk}^{(k)})$ trên một đoạn $[0, T]$.

Chứng minh. Hệ (15) tương đương với hệ

$$\begin{aligned} c_{mj}^{(k)}(t) &= \alpha_j^{(k)} + \frac{\beta_j^{(k)}}{\bar{\lambda}_j} \left(1 - e^{-\bar{\lambda}_j t}\right) + \frac{1}{1 + \bar{\lambda}_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} F_{mj}(s) ds \\ &\quad - \frac{1}{1 + \bar{\lambda}_j} \int_0^1 dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_{mi}^{(k)}(s) ds \\ &\quad + \bar{\lambda}_j \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} g(r-s) c_{mj}^{(k)}(s) ds \\ &= G_j^{(k)}(t) + L_{mj}[c_m^{(k)}](t), \quad j = 1, \dots, k, \end{aligned} \quad (17)$$

Sự tồn tại của dãy lặp

Ta bỏ qua các chỉ số m, k trong các cách viết

$$c = (c_1, \dots, c_k), c_j, \alpha_j, \beta_j, G_j(t), L_j[c](t)$$

lần lượt thay cho

$$c_m^{(k)} = (c_{m1}^{(k)}, \dots, c_{mk}^{(k)}), c_{mj}^{(k)}, \alpha_j^{(k)}, \beta_j^{(k)}, G_{mj}^{(k)}, L_{mj}[c_m^{(k)}](t).$$

Khi đó hệ (18) được viết thành dạng phương trình điểm bất động

$$c = U[c], \tag{18}$$

Sự tồn tại của dãy lặp

trong đó

$$\left\{ \begin{array}{l} c = (c_1, \dots, c_k), \\ U[c] = G + L[c], \\ G = (G_1, \dots, G_k), \\ L[c] = (L_1[c], \dots, L_k[c]), \\ G_j(t) = \alpha_j + \frac{\beta_j}{\bar{\lambda}_j} (1 - e^{-\bar{\lambda}_j}) + \frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} F_{mj}(s) ds, \\ L_j[c](t) = -\frac{1}{1 + \lambda_j} \int_0^t dr \int_0^r e^{-\bar{\lambda}_j(r-s)} \sum_{i=1}^k \mu_{ij}(s) c_j(s) ds \\ + \bar{\lambda}_j \int_0^t d\tau \int_0^\tau e^{-\bar{\lambda}_j(\tau-r)} dr \int_0^r g(r-s) c_j(s) ds, \quad j = 1, \dots, k. \end{array} \right. \quad (19)$$

Sự tồn tại của dãy lặp

Đặt $X = C([0, T]; \mathbb{R}^k)$ là không gian Banach các hàm $c = (c_1, \dots, c_k) : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^k$ liên tục đối với chuẩn $\|\cdot\|_X$ dưới đây

$$\|c\|_X = \sup_{0 \leq t \leq T} |c(t)|_1, \quad |c(t)|_1 = \sum_{i=1}^k |c_i(t)|, \quad c = (c_1, \dots, c_k) \in X. \quad (20)$$

Chọn một hằng số $\gamma > 0$ sao cho $\frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] < 1$. Trên X ta có thể sử dụng một chuẩn khác như sau

$$\|c\|_{\gamma, X} = \sup_{0 \leq t \leq T} e^{-\gamma t} |c(t)|_1, \quad c \in X. \quad (21)$$

với hai chuẩn $c \mapsto \|c\|_X$ và $c \mapsto \|c\|_{\gamma, X}$ là hai chuẩn tương đương.

Để dàng kiểm tra $U[c] \in X, \forall c \in X$.

Sự tồn tại của dãy lặp

Qua một số đánh giá, ta thu được

$$e^{-\gamma t} \|U[c](t) - U[\bar{c}](t)\|_1 \leq \frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] \|c - \bar{c}\|_{\gamma, X}. \quad (22)$$

Do $\frac{1}{\gamma^2} \left[\frac{k^3 \pi^2}{1 + \lambda_1} \|\mu\|_{C(\overline{Q_{T^*}})} + \frac{1}{\gamma} \bar{\lambda}_k \|g\|_{C([0, T^*])} \right] < 1$. Vậy $U : X \rightarrow X$ là một ánh xạ co.

Do đó, theo nguyên lý ánh xạ co, sẽ có duy nhất $c \in X$ sao cho $c = U[c]$, nghĩa là hệ (15) có duy nhất nghiệm $u_m^{(k)}(t)$ trên đoạn $[0, T]$.

Vậy bổ đề 2.2 đã được chứng minh. □

Tài liệu tham khảo

- [1] H. Brézis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010.
- [2] M.M. Cavalcanti, V.N. Domingos Cavalcanti, J.S.P. Filho, J.A. Soriano, *Existence and exponential decay for a Kirchhoff-Carrier model with viscosity*, J. Math. Anal. Appl., **226** (1998) 40-60.
- [3] J.L. Lions, *Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites nonlinéaires*, Dunod; Gauthier- Villars, Paris. 1969.
- [4] N.T. Long, L.T.P. Ngoc, *On nonlinear boundary value problems for nonlinear wave equations*, Vietnam J. Math. **37** (2-3) (2009) 141-178.
- [5] N.T. Long, Alain P.N. Dinh, T.N. Diem, *Linear recursive schemes and asymptotic expansion associated with the Kirchhoff-Carrier operator*, J. Math. Anal. Appl. **267** (1) (2002) 116-134.
- [6] L.T.P. Ngoc, N.T. Long, *Existence and exponential decay for a nonlinear wave equation with a nonlocal boundary condition*, Communications on Pure and Applied Analysis, **12** (5) (2013) 2001-2029.

Tài liệu tham khảo

- [7] N.A. Triet, L.T.P. Ngoc, N.T. Long, *A mixed Dirichlet-Robin problem for a nonlinear Kirchhoff-Carrier wave equation*, Nonlinear Anal. RWA. **13** (2) (2012) 817-839.

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE